

Pasaporte de Fundamentos de Programación

Usa el mismo registro de planificación al pasar de instrucciones habladas a bloques, juegos, código de texto y robots.

Nombre: _____ **Clase:** _____ **Fecha de inicio:** _____

Cómo funciona este pasaporte

- Completa solamente el punto de control que tu maestro asigne hoy; conserva el mismo pasaporte durante toda la secuencia.
- El pseudocódigo es un plan preciso y legible para personas. No pertenece a un solo lenguaje de programación.
- Usa comandos cortos, sangría, nombres de variables significativos y pasos repetidos que otra persona pueda seguir literalmente.
- Una captura demuestra que el código funcionó. Tu plan, pruebas y explicación demuestran lo que comprendes.

Punto de control 1 - Descomponer y planear antes de usar bloques

Contexto actual: ruta de Code.org o tarea proporcionada por el maestro

Meta: ¿Qué debe lograr el programa terminado?

Entradas y salidas: ¿Qué información o acción entra al sistema? ¿Qué debe producir el sistema?

Subproblemas: Divide la meta en por lo menos tres trabajos más pequeños.

Primer borrador de pseudocódigo

```
INICIO
  [primer comando preciso]
  [siguiente comando]
  [repetición o decisión si es necesaria]
FIN
```

Prueba literal con un compañero: Pide a un compañero que siga solamente lo escrito. ¿Dónde fue poco claro o incompleto el plan?

Punto de control 2 - Encontrar patrones, variables y abstracción

Patrón repetido: ¿Qué pasos se repiten? Describe el grupo repetido más pequeño y útil.

Beneficio de la iteración: ¿Por qué un bucle es mejor que copiar los mismos comandos?

Generalizar: Reemplaza un detalle específico con una variable o procedimiento para resolver un problema parecido.

Nombre de variable	Tipo de dato	Valor inicial	Operacion o cambio
	número / texto / Booleano		
	número / texto / Booleano		
	número / texto / Booleano		

Pseudocódigo generalizado

```
FIJAR [variable significativa] EN [valor inicial]
REPETIR [cantidad o condición]
  EJECUTAR [procedimiento reutilizable]
FIN REPETIR
```

Punto de control 3 - Predecir, probar y mejorar

Prediccion	Resultado observado	Un cambio	Resultado despues

Revisión de pseudocódigo: Copia la línea exacta que cambiaste y escribe la versión mejorada.

Afirmación de mejora: La revisión mejoró el algoritmo porque...

Antes de entregar este punto de control

- Hice una predicción antes de ejecutar el programa.
- Cambié solamente una instrucción o valor durante cada prueba.
- Revisé el pseudocódigo correspondiente, no solamente el código ejecutable.
- Mi evidencia nombra una causa, un resultado y una mejora.

Punto de control 4 - Planear una función de juego y leer código de texto

Meta de la función: Nombra un desafío, recompensa, regla, opción de identidad, aviso o progreso.

Evento y resultado: CUANDO _____ ocurra, el programa DEBE _____.

Pseudocódigo de la función: Escribe la lógica antes de cambiar el proyecto de MakeCode.

Puente de código de texto: Cuadrícula de Suministros de Emergencia

1. Abre un proyecto nuevo de MakeCode Arcade, nómbralo Emergency Supply Grid y selecciona JavaScript.
2. Sigue el bucle exterior como filas y el interior como columnas. Un bucle interior completo termina una fila.
3. Usa texto, números y un Booleano. Realiza suma, multiplicación, comparación y operaciones Booleanas.
4. Cambia las dimensiones, predice el total, ejecuta el programa y registra evidencia.

Elemento de código	Que guarda o controla	Valor previsto	Evidencia observada
missionName			
rows / columns			
priorityMode			
suppliesPlaced			

Punto de control 5 - Colaborar, ejecutar literalmente y revisar para RVR

Rol	Estudiante	Responsabilidad	Evidencia
Planificador			
Programador			
Pruebas / evidencia			

Linea de tiempo

Meta intermedia	Tiempo previsto	¿Listo?	Ajuste
Plan aprobado			
Primera prueba			
Prueba revisada			

Pseudocódigo del robot: Escribe movimientos con dirección, velocidad, duración/distancia, pausas y repeticiones.

Resultado literal: ¿Qué hizo el robot o compañero al seguir el plan exactamente?

Revisión final: ¿Qué cambió, qué evidencia lo justificó y qué mejoró?

Reflexión final

¿Cómo te ayudó el pseudocódigo a pasar entre un programa de bloques, uno de texto y uno de robot? Usa un ejemplo específico.
